MATRICES DE DECISIÓN

Autores:
Mateo Ambrogetti
Celeste Herzog
Sol Mallar
Fabricio Montuori
Guillermo Pellegrini
Pilar Zuñiga

Índice

1 Métodos de Decisión Multicriterio (MCDM) 3
1.1 Factores Ponderados o Scoring 3
1.1.1 Ejemplo práctico: Elección de un proveedor de software 4
1.2 TOPSIS 4
1.2.1 Desarrollo Matemático Paso a Paso 4
1.2.2 Tabla de Resultados Finales Consolidada 6
1.3 ELECTRE 6
1.3.1 Desarrollo Matemático Paso a Paso 7
1.3.2 Conclusión Definitiva en ELECTRE I 8
1.4 PROMETHEE 9
1.4.1 Explicación Sencilla del Modelo 9
1.4.2 Planteamiento del Ejemplo y Matriz de Decisión 9
1.4.3 Desarrollo Matemático Paso a Paso 9
1.4.4 Conclusión 11
1.5 Método AHP (Analytic Hierarchy Process) 11
1.5.1 Explicación Sencilla del Modelo 11
1.5.2 La Escala Fundamental de Saaty 12
1.5.3 Planteamiento del Ejemplo y Matriz de Decisión 12
1.5.4 Desarrollo Matemático Paso a Paso 12
1.5.5 Conclusión 13
1.6 Método MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) 13
1.6.1 Explicación Sencilla del Modelo 14
1.6.2 Planteamiento del Ejemplo y Matriz de Decisión 14
1.6.3 Desarrollo Matemático Paso a Paso 14
1.6.4 Conclusión 15
2 Conclusión Final 15

1 Métodos de Decisión Multicriterio (MCDM)

Son un conjunto de técnicas matemáticas diseñadas para ayudar a las personas a tomar decisiones difíciles. En problemas complejos donde existen múltiples opciones (alternativas) y muchos factores en conflicto que debemos considerar al mismo tiempo (criterios), estos métodos sirven como una guía estructurada para organizar la información y elegir la mejor opción según nuestras preferencias.

De forma general, este proceso se divide en dos fases sencillas:

1. **Estructuración del problema:** Consiste en definir claramente la situación, elegir qué criterios vamos a medir y valorar cómo se comporta cada alternativa frente a ellos.
2. **Análisis del problema:** Es el momento donde aplicamos fórmulas o algoritmos específicos para evaluar las alternativas y seleccionar la ganadora.

Para simplificar su estudio, estos métodos se dividen en tres grandes familias según cómo analizan nuestras preferencias:

- **Métodos de medición de valor o ranking (Compensatorios):** Métodos como AHP o MAUT calculan un valor numérico para cada opción sumando los puntos de cada criterio. Son compensatorios, lo que significa que si una opción es muy mala en un aspecto, puede compensarse si es extraordinariamente buena en otro.
- **Métodos de sobreclasificación o superioridad (No compensatorios):** Métodos como ELECTRE o PROMETHEE comparan las opciones de dos en dos para ver cuál supera a la otra. No permiten la compensación: si una opción tiene un rendimiento desastroso en un criterio clave, puede ser descartada o vetada de inmediato sin importar lo buena que sea en lo demás.
- **Métodos de distancia a la solución ideal:** Métodos como TOPSIS o VIKOR buscan un camino intermedio. Su lógica matemática es simple: la mejor alternativa es aquella que se encuentra más cerca de la solución ideal positiva (el mejor escenario posible) y más alejada de la solución anti-ideal negativa (el peor escenario posible).

1.1 Factores Ponderados o Scoring

El método de **Factores Ponderados (o Scoring)** es una técnica cuantitativa de toma de decisiones que permite evaluar y comparar múltiples opciones frente a un conjunto de criterios definidos, asignando un nivel de importancia (peso) a cada criterio para obtener una puntuación final objetiva.

Este modelo elimina la subjetividad pura al estructurar la decisión en pasos claros:

1. **Definir las opciones:** Las alternativas entre las que se va a elegir (por ejemplo, proveedores, ubicaciones, proyectos).
2. **Establecer los criterios:** Los factores clave que determinarán el éxito de la decisión (por ejemplo, costo, calidad, tiempo).
3. **Asignar ponderaciones (pesos):** Un valor porcentual o numérico a cada criterio según su relevancia, de modo que la suma total de los pesos sea siempre 100 % (o 1).
4. **Calificar las opciones:** Asignar una puntuación a cada alternativa en función de qué tan bien cumple con cada criterio (comúnmente en escalas del 1 al 5 o del 1 al 10).

5. **Calcular el puntaje ponderado:** Multiplicar la calificación de cada opción por el peso de su respectivo criterio y sumar los resultados.

1.1.1 Ejemplo práctico: Elección de un proveedor de software

Una empresa necesita elegir entre dos proveedores de software (Proveedor A y Proveedor B). Para ello, define tres criterios de evaluación con sus respectivas importancias: Costo (40 %), Funcionalidad (40 %) y Soporte técnico (20 %).

El **Proveedor A** resulta ganador con una puntuación final de **8.0**, frente al **7.4** del Proveedor B. Aunque el Proveedor B es más económico (tiene mejor nota en costo), el Proveedor A es la opción seleccionada porque destaca ampliamente en funcionalidad, un criterio al que la empresa le otorgó mayor peso estratégico.

Criterio	Peso	Prov. A (Cal.)	Pond. A	Prov. B (Cal.)	Pond. B
Costo	40 % (0.40)	7	7 × 0,40 = 2,8	9	9 × 0,40 = 3,6
Funcionalidad	40 % (0.40)	9	9 × 0,40 = 3,6	6	6 × 0,40 = 2,4
Soporte técnico	20 % (0.20)	8	8 × 0,20 = 1,6	7	7 × 0,20 = 1,4
Puntaje Total	**100 % (1.0)**		**8.0**		**7.4**

1.2 TOPSIS

El método **TOPSIS** (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) se basa en un principio geométrico intuitivo: la mejor alternativa es aquella que se encuentra más cerca de la **Solución Ideal Positiva** (el mejor escenario posible) y más lejos de la **Solución Ideal Negativa** (el peor escenario posible).

Para que los valores de los cálculos no parezcan arbitrarios, a continuación se detalla cada fórmula matemática utilizando un caso práctico de selección de teléfonos inteligentes con tres alternativas y tres criterios:

- **C1: Memoria RAM (GB)** – Criterio de Beneficio (A mayor valor, mejor; Peso = 0.4) | Valores: [8, 12, 6]
- **C2: Calidad de Cámara (1-10)** – Criterio de Beneficio (A mayor valor, mejor; Peso = 0.4) | Valores: [7, 9, 8]
- **C3: Precio ($)** – Criterio de Costo (A menor valor, mejor; Peso = 0.2) | Valores: [600, 900, 500]

1.2.1 Desarrollo Matemático Paso a Paso

Paso 1: Matriz de Decisión Inicial. Se organizan las opciones en una tabla con sus valores originales:

Alternativa	C1: RAM (Ben)	C2: Cámara (Ben)	C3: Precio (Costo)
Alternativa 1	8	7	600
Alternativa 2	12	9	900
Alternativa 3	6	8	500

Paso 2: Normalización Vectorial. Para eliminar las unidades de medida y hacer los datos comparables, se divide cada valor entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de su columna:

$$n_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

Denominadores de cada columna:

- Columna C1 (RAM): $\sqrt{8^2 + 12^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 144 + 36} = \sqrt{244} \approx 15{,}6205$
- Columna C2 (Cámara): $\sqrt{7^2 + 9^2 + 8^2} = \sqrt{49 + 81 + 64} = \sqrt{194} \approx 13{,}9284$
- Columna C3 (Precio): $\sqrt{600^2 + 900^2 + 500^2} = \sqrt{360000 + 810000 + 250000} = \sqrt{1420000} \approx 1191{,}6375$

Aplicación a la Alternativa 1:

- $C1 = 8/15{,}6205 = 0{,}5121$
- $C2 = 7/13{,}9284 = 0{,}5026$
- $C3 = 600/1191{,}6375 = 0{,}5035$

Paso 3: Ponderación de la Matriz Normalizada. Cada valor normalizado se multiplica por el peso (importancia) asignado por el tomador de decisiones ($w_1 = 0{,}4, w_2 = 0{,}4, w_3 = 0{,}2$):

$$v_{ij} = n_{ij} \times w_j$$

Matriz Ponderada resultante para la Alternativa 1:

- $v_{11} = 0{,}5121 \times 0{,}4 = 0{,}2049$
- $v_{12} = 0{,}5026 \times 0{,}4 = 0{,}2010$
- $v_{13} = 0{,}5035 \times 0{,}2 = 0{,}1007$

Matriz Ponderada Completa (v_{ij}):

- Alternativa 1: [0,2049, 0,2010, 0,1007]
- Alternativa 2: [0,3073, 0,2585, 0,1511]
- Alternativa 3: [0,1536, 0,2297, 0,0839]

Paso 4: Determinación de las Soluciones Ideales (A^+ y A^-). A partir de la matriz ponderada, se definen los vectores ideales:

Ideal Positiva (A^+): Toma el máximo valor si el criterio es de beneficio, y el mínimo si es de costo.

- C1 (Beneficio): $\max(0{,}2049;\ 0{,}3073;\ 0{,}1536) = 0{,}3073$
- C2 (Beneficio): $\max(0{,}2010;\ 0{,}2585;\ 0{,}2297) = 0{,}2585$
- C3 (Costo): $\min(0{,}1007;\ 0{,}1511;\ 0{,}0839) = 0{,}0839$
- **Vector A^+ = [0,3073, 0,2585, 0,0839]**

Ideal Negativa (A^-): Toma el mínimo valor si el criterio es de beneficio, y el máximo si es de costo.

- C1 (Beneficio): $\min(0{,}2049;\ 0{,}3073;\ 0{,}1536) = 0{,}1536$
- C2 (Beneficio): $\min(0{,}2010;\ 0{,}2585;\ 0{,}2297) = 0{,}2010$
- C3 (Costo): $\max(0{,}1007;\ 0{,}1511;\ 0{,}0839) = 0{,}1511$
- **Vector A^- = [0,1536, 0,2010, 0,1511]**

Paso 5: Cálculo de las Distancias Euclidianas (D_i^+ y D_i^-). Se mide la distancia geométrica de cada alternativa respecto a los puntos ideales usando la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado:

Distancia a la Ideal Positiva (D_1^+) para la Alternativa 1:

$$D_1^+ = \sqrt{(0{,}2049 - 0{,}3073)^2 + (0{,}2010 - 0{,}2585)^2 + (0{,}1007 - 0{,}0839)^2}$$

$$= \sqrt{(-0{,}1024)^2 + (-0{,}0575)^2 + (0{,}0168)^2} = \sqrt{0{,}0105 + 0{,}0033 + 0{,}0003} = \sqrt{0{,}0141} = 0{,}1186$$

Distancia a la Ideal Negativa (D_1^-) para la Alternativa 1:

$$D_1^- = \sqrt{(0{,}2049 - 0{,}1536)^2 + (0{,}2010 - 0{,}2010)^2 + (0{,}1007 - 0{,}1511)^2}$$

$$= \sqrt{(0{,}0513)^2 + (0{,}0000)^2 + (-0{,}0504)^2} = \sqrt{0{,}0026 + 0{,}0000 + 0{,}0025} = \sqrt{0{,}0051} = 0{,}0718$$

Paso 6: Coeficiente de Cercanía Relativa (CC_i) y Ranking. El coeficiente mide qué tan cerca está una alternativa del ideal positivo en relación con la distancia total:

$$CC_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

Cálculo para la Alternativa 1:

$$CC_1 = \frac{0{,}0718}{0{,}1186 + 0{,}0718} = \frac{0{,}0718}{0{,}1904} = 0{,}3771$$

1.2.2 Tabla de Resultados Finales Consolidada

Alternativa	Distancia Ideal (+) [D^+]	Distancia Ideal (−) [D^-]	Cercanía [CC_i]	Ranking
Alternativa 1	0.1186	0.0718	0.3771	2
Alternativa 2	**0.0671**	**0.1640**	**0.7096**	**1**
Alternativa 3	0.1563	0.0730	0.3184	3

Conclusión definitiva: La **Alternativa 2** obtiene el puntaje más alto de cercanía (0.7096), lo que la posiciona en el **Puesto 1**. Esto ocurre porque, a pesar de tener un precio más alto (penalizado en el criterio de costo), su gran superioridad en memoria RAM y calidad de cámara la acerca de forma contundente al escenario ideal positivo.

1.3 ELECTRE

El método **ELECTRE I** (*Elimination and Choice Translating Reality*), desarrollado por Bernard Roy, pertenece a la familia de métodos multicriterio de superación (*outranking*). A diferencia de TOPSIS que mide distancias euclidianas a ideales globales, ELECTRE evalúa el dominio relativo entre pares de alternativas mediante índices de **concordancia** (cuánto apoyan los criterios la afirmación de que una alternativa es mejor que otra) y **discordancia** (cuánto se opone la peor discrepancia a esa afirmación).

Para explicar claramente la matemática sin valores arbitrarios, utilizaremos exactamente el mismo caso práctico de selección de teléfonos inteligentes con tres alternativas y tres criterios:

- **C1: Memoria RAM (GB)** – Criterio de Beneficio (Peso $w_1 = 0{,}4$) | Valores: [8, 12, 6]
- **C2: Calidad de Cámara (1-10)** – Criterio de Beneficio (Peso $w_2 = 0{,}4$) | Valores: [7, 9, 8]
- **C3: Precio ($)** – Criterio de Costo (Peso $w_3 = 0{,}2$) | Valores: [600, 900, 500]

1.3.1 Desarrollo Matemático Paso a Paso

Paso 1: Matriz de Decisión Inicial y Normalización Ponderada. Al igual que en TOPSIS, partimos de la matriz inicial y aplicamos la normalización vectorial seguida de la multiplicación por los pesos w_j para obtener la Matriz Ponderada Normalizada (V):

$$v_{ij} = \left(\frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}} \right) \times w_j$$

Utilizando los cálculos previos, obtenemos la matriz ponderada V:

Alternativa	C1: RAM (0.4)	C2: Cámara (0.4)	C3: Precio (0.2)
Alternativa 1 (A1)	0.2049	0.2010	0.1007
Alternativa 2 (A2)	0.3073	0.2585	0.1511
Alternativa 3 (A3)	0.1536	0.2297	0.0839

Paso 2: Matriz de Concordancia (C). El índice de concordancia $C(a_k, a_l)$ mide la proporción de la suma de los pesos de los criterios en los que la alternativa a_k es al menos tan buena como la alternativa a_l.

- Regla para criterios de beneficio: $v_{kj} \geq v_{lj}$
- Regla para criterios de costo: $v_{kj} \leq v_{lj}$

$$C(a_k, a_l) = \sum_{j \in J} w_j \quad \text{donde } J = \{j \mid v_{kj} \geq v_{lj} \text{ (beneficio)} \vee v_{kj} \leq v_{lj} \text{ (costo)}\}$$

Ejemplo detallado de cálculo para $C(A_2, A_1)$ (Comparar A2 frente a A1):

- **C1 (RAM - Beneficio):** $v_{21}(0{,}3073) \geq v_{11}(0{,}2049)$ [Se cumple → Suma $w_1 = 0{,}4$]
- **C2 (Cámara - Beneficio):** $v_{22}(0{,}2585) \geq v_{12}(0{,}2010)$ [Se cumple → Suma $w_2 = 0{,}4$]

- **C3 (Precio - Costo):** $v_{23}(0{,}1511) \leq v_{13}(0{,}1007)$ [Falso, A2 es más cara → No suma]
- **Resultado:** $C(A_2, A_1) = 0{,}4 + 0{,}4 = 0{,}8$

Calculando todos los pares de concordancia, obtenemos la **Matriz de Concordancia** C:

$C(a_k, a_l)$	**Alternativa 1**	**Alternativa 2**	**Alternativa 3**
Alternativa 1	–	0.2	0.4
Alternativa 2	0.8	–	0.8
Alternativa 3	0.6	0.2	–

Paso 3: Matriz de Discordancia (D). Mientras que la concordancia mide el apoyo, el índice de discordancia $D(a_k, a_l)$ mide el grado en que los criterios donde a_k es peor que a_l se oponen firmemente a la afirmación de que a_k domina a a_l.

$$D(a_k, a_l) = \frac{\max_{j \in J'} |v_{kj} - v_{lj}|}{\max_j \left(\max_i v_{ij} - \min_i v_{ij} \right)}$$

Donde J' representa los criterios en los que a_k es estrictamente peor que a_l, y el denominador normaliza con la máxima diferencia posible en toda la tabla ponderada.

Ejemplo detallado para $D(A_1, A_2)$ (A1 frente a A2): En C1 y C2, A1 es peor que A2. Las diferencias absolutas son:

- En C1: $|0{,}2049 - 0{,}3073| = 0{,}1024$
- En C2: $|0{,}2010 - 0{,}2585| = 0{,}0575$

La diferencia máxima desfavorable para A1 frente a A2 es 0,1024. Al dividir por la amplitud máxima de escala de los criterios normalizados, se obtiene el valor de discordancia normalizado (en este caso aproximándose a un valor bajo/moderado, por ejemplo, $D(A_1, A_2) \approx 0{,}35$).

Paso 4: Establecimiento de Umbrales y Núcleo de Superación. Para filtrar las relaciones de dominancia aceptables, el tomador de decisiones define un umbral de concordancia mínima $\bar{c}$ (por ejemplo, $\bar{c} = 0{,}7$) y un umbral máximo de discordancia $\bar{d}$ (por ejemplo, $\bar{d} = 0{,}3$).

Se construye una **Matriz de Dominancia Booleana (E)** donde una alternativa A_k domina a A_l ($A_k \rightarrow A_l$) si y solo si:

$$C(A_k, A_l) \geq \bar{c} \quad \text{y} \quad D(A_k, A_l) \leq \bar{d}$$

Aplicando este filtro con $\bar{c} = 0{,}7$:

- El único valor en la matriz de concordancia que supera o iguala a 0,7 es $C(A_2, A_1) = 0{,}8$ y $C(A_2, A_3) = 0{,}8$.
- Esto significa que la **Alternativa 2 (A2)** supera de forma consistente a las demás alternativas bajo el criterio de concordancia exigido.

1.3.2 Conclusión Definitiva en ELECTRE I

El método ELECTRE I confirma que la **Alternativa 2** es la opción preferida (núcleo del grafo de superación), ya que posee el mayor respaldo en los criterios de mayor peso (RAM y Cámara), superando el umbral de concordancia frente a las demás alternativas.

1.4 PROMETHEE

1.4.1 Explicación Sencilla del Modelo

Dentro de los **Métodos de Decisión Multicriterio (MCDM)**, **PROMETHEE** (*Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluations*) se clasifica dentro de los métodos de **sobreclasificación o superioridad**. Su enfoque principal es comparar las alternativas por pares (a y b) bajo múltiples criterios para determinar cómo una alternativa domina o supera a las demás mediante funciones de preferencia y ponderaciones de criterios.

1.4.2 Planteamiento del Ejemplo y Matriz de Decisión

Para ilustrar el funcionamiento del modelo, consideremos la selección de 3 proveedores de servidores (A_1, A_2, A_3) evaluados bajo 2 criterios principales:

- **Criterio 1 (C1):** Costo Anual (Miles de USD) → *Minimizar* (Peso $w_1 = 0{,}4$)
- **Criterio 2 (C2):** Nivel de Confiabilidad (%) → *Maximizar* (Peso $w_2 = 0{,}6$)

Alternativas	Costo (C1) [Min]	Confiabilidad (C2) [Max]
A1 (Alpha)	12	90
A2 (Beta)	15	95
A3 (Gamma)	10	85

1.4.3 Desarrollo Matemático Paso a Paso

Paso 1: Evaluación de Diferencias. Para cada par de alternativas (a, b), se calcula la diferencia de rendimiento bajo cada criterio j:

$$d_j(a, b) = g_j(a) - g_j(b)$$

Criterio 1 (C1 - Costo):

- $d_1(A_1, A_2) = 12 - 15 = -3$
- $d_1(A_1, A_3) = 12 - 10 = +2$
- $d_1(A_2, A_1) = 15 - 12 = +3$
- $d_1(A_2, A_3) = 15 - 10 = +5$
- $d_1(A_3, A_1) = 10 - 12 = -2$
- $d_1(A_3, A_2) = 10 - 15 = -5$

Criterio 2 (C2 - Confiabilidad):

- $d_2(A_1, A_2) = 90 - 95 = -5$
- $d_2(A_1, A_3) = 90 - 85 = +5$
- $d_2(A_2, A_1) = 95 - 90 = +5$
- $d_2(A_2, A_3) = 95 - 85 = +10$
- $d_2(A_3, A_1) = 85 - 90 = -5$
- $d_2(A_3, A_2) = 85 - 95 = -10$

Paso 2: Función de Preferencia Generalizada. Se mapea la diferencia de rendimiento en un valor de preferencia comprendido entre 0 y 1:

$$P_j(a, b) = F_j\big[d_j(a, b)\big]$$

Aplicando un criterio de preferencia escalón simple (donde una ventaja favorable otorga preferencia de 1 y de lo contrario 0):

- **Para C1 (Costo - menor es mejor):** $P_1(A_1, A_2) = 1$, $P_1(A_1, A_3) = 0$, $P_1(A_2, A_1) = 0$, $P_1(A_2, A_3) = 0$, $P_1(A_3, A_1) = 1$, $P_1(A_3, A_2) = 1$.
- **Para C2 (Confiabilidad - mayor es mejor):** $P_2(A_1, A_2) = 0$, $P_2(A_1, A_3) = 1$, $P_2(A_2, A_1) = 1$, $P_2(A_2, A_3) = 1$, $P_2(A_3, A_1) = 0$, $P_2(A_3, A_2) = 0$.

Paso 3: Índice de Preferencia Global. Se ponderan las preferencias de los criterios utilizando los pesos asignados ($w_1 = 0{,}4$ y $w_2 = 0{,}6$):

$$\pi(a, b) = \sum_{j=1}^{n} \big[w_j \times P_j(a, b)\big]$$

- $\pi(A_1, A_2) = (0{,}4 \times 1) + (0{,}6 \times 0) = 0{,}40$
- $\pi(A_1, A_3) = (0{,}4 \times 0) + (0{,}6 \times 1) = 0{,}60$
- $\pi(A_2, A_1) = (0{,}4 \times 0) + (0{,}6 \times 1) = 0{,}60$
- $\pi(A_2, A_3) = (0{,}4 \times 0) + (0{,}6 \times 1) = 0{,}60$
- $\pi(A_3, A_1) = (0{,}4 \times 1) + (0{,}6 \times 0) = 0{,}40$
- $\pi(A_3, A_2) = (0{,}4 \times 1) + (0{,}6 \times 0) = 0{,}40$

Paso 4: Flujos de Superación y Flujo Neto Final. Con $n = 3$ alternativas, el factor de división es $(n - 1) = 2$.

Flujo Positivo (Φ^+) (Mide cuánto domina globalmente una alternativa a las demás):

- $\Phi^+(A_1) = \frac{0{,}40 + 0{,}60}{2} = 0{,}50$
- $\Phi^+(A_2) = \frac{0{,}60 + 0{,}60}{2} = 0{,}60$
- $\Phi^+(A_3) = \frac{0{,}40 + 0{,}40}{2} = 0{,}40$

Flujo Negativo (Φ^-) (Mide cuánto es superada una alternativa por las demás):

- $\Phi^{-}(A_1) = \frac{0{,}60+0{,}40}{2} = 0{,}50$
- $\Phi^{-}(A_2) = \frac{0{,}40+0{,}40}{2} = 0{,}40$
- $\Phi^{-}(A_3) = \frac{0{,}60+0{,}60}{2} = 0{,}60$

Finalmente, se calcula el **Flujo Neto de Sobreclasificación** (Φ^{net}) para establecer el ranking definitivo:

$$\Phi^{net}(a) = \Phi^{+}(a) - \Phi^{-}(a)$$

- $\Phi^{net}(A_1) = 0{,}50 - 0{,}50 = 0{,}00$
- $\Phi^{net}(A_2) = 0{,}60 - 0{,}40 = +0{,}20$ **(Ganador)**
- $\Phi^{net}(A_3) = 0{,}40 - 0{,}60 = -0{,}20$

El orden jerárquico resultante es $A_2 \succ A_1 \succ A_3$.

1.4.4 Conclusión

El método **PROMETHEE** proporciona una estructura analítica rigurosa dentro de los métodos de sobreclasificación, permitiendo modelar de forma precisa las preferencias entre alternativas con múltiples criterios. A través del desarrollo matemático de los flujos netos, se demuestra objetivamente que el **Servidor Beta (A_2)** constituye la opción óptima al equilibrar adecuadamente el costo y la confiabilidad según las ponderaciones establecidas.

1.5 Método AHP (Analytic Hierarchy Process)

1.5.1 Explicación Sencilla del Modelo

El método **AHP** (*Analytic Hierarchy Process* o Proceso Analítico Jerárquico), desarrollado por Thomas L. Saaty en la década de 1970, es una técnica estructurada para lidiar con decisiones complejas de múltiples criterios. En lugar de prescribir una decisión "correcta" de forma directa, AHP ayuda a los tomadores de decisiones a encontrar aquella que mejor se ajusta a sus necesidades y a su comprensión del problema.

El modelo se basa en tres principios fundamentales:

1. **Descomposición:** Estructurar el problema de decisión en una jerarquía que va desde el objetivo global (cima), pasando por los criterios y subcriterios, hasta las alternativas (base).
2. **Juicio Comparativo:** Realizar comparaciones por pares entre los elementos de la jerarquía utilizando la escala fundamental de Saaty (del 1 al 9).
3. **Síntesis de Prioridades:** Calcular los vectores de prioridad (pesos) y verificar la consistencia lógica de los juicios emitidos mediante la Razón de Consistencia (CR).

1.5.2 La Escala Fundamental de Saaty

Los valores numéricos utilizados para armar las matrices de comparación no se eligen al azar, sino que se basan en la **Escala Fundamental de Saaty** (del 1 al 9). Esta escala permite traducir juicios

cualitativos y percepciones del tomador de decisiones en valores cuantitativos precisos mediante comparaciones por pares:

- **1:** Ambas opciones son igual de buenas o tienen la misma importancia.
- **3:** Una opción es moderadamente mejor (un poco superior) que la otra.
- **5:** Una opción es fuerte o marcadamente mejor que la otra.
- **7:** Una opción es muy fuerte o demostradamente mejor que la otra.
- **9:** Una opción es extremadamente mejor (la diferencia máxima) que la otra.
- **2, 4, 6, 8:** Son valores intermedios empleados cuando se requiere un juicio más matizado entre dos niveles de la escala.

Para armar la matriz y ubicar estos valores, se siguen dos reglas lógicas fundamentales:

1. **La diagonal principal es siempre 1:** Porque al comparar una opción consigo misma, la preferencia es idéntica (1).
2. **La propiedad recíproca (fracciones como 1/3 o 1/4):** Si la opción i es preferida sobre la opción j con un valor determinado, la comparación inversa (de j frente a i) toma automáticamente el valor inverso, es decir, su recíproco.

1.5.3 Planteamiento del Ejemplo y Matriz de Decisión

Para ilustrar el funcionamiento de AHP, consideremos la selección de 3 proveedores de servidores (A_1, A_2, A_3) evaluados bajo 2 criterios:

- **Criterio 1 (C1):** Costo
- **Criterio 2 (C2):** Confiabilidad

Supongamos que, tras las comparaciones por pares entre los criterios, el tomador de decisiones determina que la **Confiabilidad (C2)** es moderadamente más importante que el **Costo (C1)**, asignando una ponderación relativa de 3 a 1. Esto genera los pesos globales para los criterios:

$$w_{C1} = 0{,}25, \quad w_{C2} = 0{,}75$$

1.5.4 Desarrollo Matemático Paso a Paso

Paso 1: Construcción de la Matriz de Comparación por Pares. Para un conjunto de alternativas evaluadas bajo un criterio específico, se construye una matriz cuadrada A de tamaño $n \times n$, donde cada entrada a_{ij} representa la importancia relativa de la alternativa i frente a la alternativa j utilizando la escala de Saaty.

Matriz de comparación para el criterio Costo (C1) (donde menor costo es mejor):

$$A_{C1} = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1/2 & 1/4 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Normalización de la Matriz. Se suman los valores de cada columna de la matriz A y luego cada elemento se divide entre la suma de su respectiva columna para obtener la matriz normalizada A_{norm}.

Suma de columnas de A_{C1}:

- Suma Col 1: $1 + 3 + 0{,}5 = 4{,}5$
- Suma Col 2: $0{,}333 + 1 + 0{,}25 = 1{,}583$
- Suma Col 3: $2 + 4 + 1 = 7{,}0$

Dividiendo cada elemento entre la suma de su columna:

$$A_{norm} = \begin{bmatrix} 1/4{,}5 & (1/3)/1{,}583 & 2/7{,}0 \\ 3/4{,}5 & 1/1{,}583 & 4/7{,}0 \\ 0{,}5/4{,}5 & (1/4)/1{,}583 & 1/7{,}0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0{,}222 & 0{,}211 & 0{,}286 \\ 0{,}667 & 0{,}632 & 0{,}571 \\ 0{,}111 & 0{,}158 & 0{,}143 \end{bmatrix}$$

Paso 3: Cálculo del Vector de Prioridades (Pesos). El vector de pesos o prioridades para el criterio Costo (w_{C1}) se obtiene calculando el promedio aritmético de cada fila de la matriz normalizada:

- $w_{A1} = \frac{0{,}222+0{,}211+0{,}286}{3} = 0{,}240$
- $w_{A2} = \frac{0{,}667+0{,}632+0{,}571}{3} = 0{,}623$
- $w_{A3} = \frac{0{,}111+0{,}158+0{,}143}{3} = 0{,}137$

Paso 4: Síntesis Global y Selección de la Alternativa Óptima. Repitiendo el proceso para el criterio Confiabilidad (C2) y combinándolo con los pesos de los criterios ($w_{C1} = 0{,}25$, $w_{C2} = 0{,}75$), se obtienen las puntuaciones globales finales para cada alternativa:

- Puntuación Global $(A_1) = 0{,}25(0{,}240) + 0{,}75(0{,}300) = 0{,}285$
- Puntuación Global $(A_2) = 0{,}25(0{,}623) + 0{,}75(0{,}550) = 0{,}568$ **(Ganador)**
- Puntuación Global $(A_3) = 0{,}25(0{,}137) + 0{,}75(0{,}150) = 0{,}147$

El orden jerárquico resultante mediante AHP es:

$$A_2 \succ A_1 \succ A_3$$

1.5.5 Conclusión

El método **AHP** ofrece un marco metodológico altamente estructurado para resolver problemas de decisión multicriterio complejos, permitiendo descomponerlos jerárquicamente. Mediante el uso de comparaciones por pares basadas en la escala de Saaty y el cálculo matemático de vectores de prioridad, AHP no sólo facilita la cuantificación de factores cuantitativos y cualitativos, sino que también garantiza la coherencia lógica de las evaluaciones, consolidando al **Servidor Beta (A_2)** como la alternativa óptima bajo las preferencias establecidas.

1.6 Método MAUT (Multi-Attribute Utility Theory)

1.6.1 Explicación Sencilla del Modelo

El método **MAUT** (*Multi-Attribute Utility Theory* o Teoría de Utilidad Multi-Atributo) es un modelo matemático de Decisión Multicriterio (MCDM) basado en la teoría económica de la utilidad. Su objetivo principal es cuantificar las preferencias del tomador de decisiones mediante **funciones de utilidad** (u_i).

Estas funciones transforman las diferentes unidades físicas o cualitativas de los criterios (por ejemplo, dinero, porcentajes, tiempo) a una escala común adimensional estandarizada entre **0 y 1**, donde 0 representa la peor situación posible y 1 la mejor. Finalmente, mediante una función de agregación (generalmente aditiva), se ponderan las utilidades de cada atributo con sus respectivos pesos para calcular una utilidad global y ordenar las alternativas.

1.6.2 Planteamiento del Ejemplo y Matriz de Decisión

Para mantener la consistencia con los métodos anteriores, consideremos la selección de 3 proveedores de servidores (A_1, A_2, A_3) evaluados bajo 2 criterios:

- **Criterio 1 (C1):** Costo Anual (Miles de USD) → *Minimizar* (Peso $w_1 = 0{,}4$)
- **Criterio 2 (C2):** Nivel de Confiabilidad (%) → *Maximizar* (Peso $w_2 = 0{,}6$)

Alternativas	Costo (C1) [Min]	Confiabilidad (C2) [Max]
A1 (Alpha)	12	90
A2 (Beta)	15	95
A3 (Gamma)	10	85

1.6.3 Desarrollo Matemático Paso a Paso

Paso 1: Normalización mediante Funciones de Utilidad (u_i). Para llevar los valores a una escala de [0,1], se aplican funciones de valor o utilidad lineal.

Para criterios a Minimizar (ej. Costo C1):

$$u_1(x_1) = \frac{x_1^{max} - x_1}{x_1^{max} - x_1^{min}}$$

Donde $x_1^{max} = 15$ y $x_1^{min} = 10$.

- $u_1(A_1) = \frac{15-12}{15-10} = \frac{3}{5} = 0{,}60$
- $u_1(A_2) = \frac{15-15}{15-10} = \frac{0}{5} = 0{,}00$
- $u_1(A_3) = \frac{15-10}{15-10} = \frac{5}{5} = 1{,}00$

Para criterios a Maximizar (ej. Confiabilidad C2):

$$u_2(x_2) = \frac{x_2 - x_2^{min}}{x_2^{max} - x_2^{min}}$$

Donde $x_2^{max} = 95$ y $x_2^{min} = 85$.

- $u_2(A_1) = \frac{90-85}{95-85} = \frac{5}{10} = 0{,}50$
- $u_2(A_2) = \frac{95-85}{95-85} = \frac{10}{10} = 1{,}00$
- $u_2(A_3) = \frac{85-85}{95-85} = \frac{0}{10} = 0{,}00$

Paso 2: Ponderación de los Criterios. Se establecen los pesos de importancia para cada criterio, cumpliendo que la suma sea igual a 1 ($\sum w_i = 1$):

$$w_1 = 0{,}4 \text{ (Costo)}, \quad w_2 = 0{,}6 \text{ (Confiabilidad)}$$

Paso 3: Cálculo de la Utilidad Global ($U(a)$). La utilidad global de cada alternativa se calcula mediante el modelo de suma ponderada:

$$U(a) = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot u_i(x_i)$$

Sustituyendo los valores para cada servidor:

- **Utilidad de A_1:** $U(A_1) = (0{,}4 \times 0{,}60) + (0{,}6 \times 0{,}50) = 0{,}24 + 0{,}30 = 0{,}54$
- **Utilidad de A_2:** $U(A_2) = (0{,}4 \times 0{,}00) + (0{,}6 \times 1{,}00) = 0{,}00 + 0{,}60 = 0{,}60$ **(Ganador)**
- **Utilidad de A_3:** $U(A_3) = (0{,}4 \times 1{,}00) + (0{,}6 \times 0{,}00) = 0{,}40 + 0{,}00 = 0{,}40$

El orden jerárquico resultante mediante MAUT es:

$$A_2 \succ A_1 \succ A_3$$

1.6.4 Conclusión

El método **MAUT** proporciona un enfoque riguroso y fundamentado en la teoría de la utilidad para la toma de decisiones multicriterio. Al convertir los atributos de diferentes naturalezas en funciones de utilidad adimensionales entre 0 y 1, permite realizar operaciones de ponderación directa y transparente. A través de este desarrollo, se comprueba matemáticamente que el **Servidor Beta (A_2)** maximiza la utilidad global esperada, consolidándose como la opción óptima bajo las preferencias de costos y confiabilidad establecidas.

2 Conclusión Final

Los **Métodos de Decisión Multicriterio (MCDM)** permiten elegir la mejor alternativa cuando existen varios criterios que deben analizarse al mismo tiempo.

En general, todos buscan el mismo objetivo: **comparar, ordenar y seleccionar la alternativa más conveniente** según la importancia de cada criterio.

- **Scoring:** suma puntos ponderados.
- **TOPSIS:** busca la alternativa más cercana a la solución ideal.
- **ELECTRE:** determina qué alternativa supera a otra.
- **PROMETHEE:** compara alternativas y calcula un flujo neto.
- **AHP:** compara las alternativas de a pares.
- **MAUT:** transforma los criterios en una utilidad entre 0 y 1.

En resumen: los MCDM permiten transformar una decisión compleja en un procedimiento ordenado, cuantificable y fácil de justificar, ayudando a seleccionar la alternativa que mejor se adapta a las preferencias y objetivos establecidos.